

垃圾變黃金，尋找電子產業回收商機

台日資源循環技術交流研討會

(演講版)

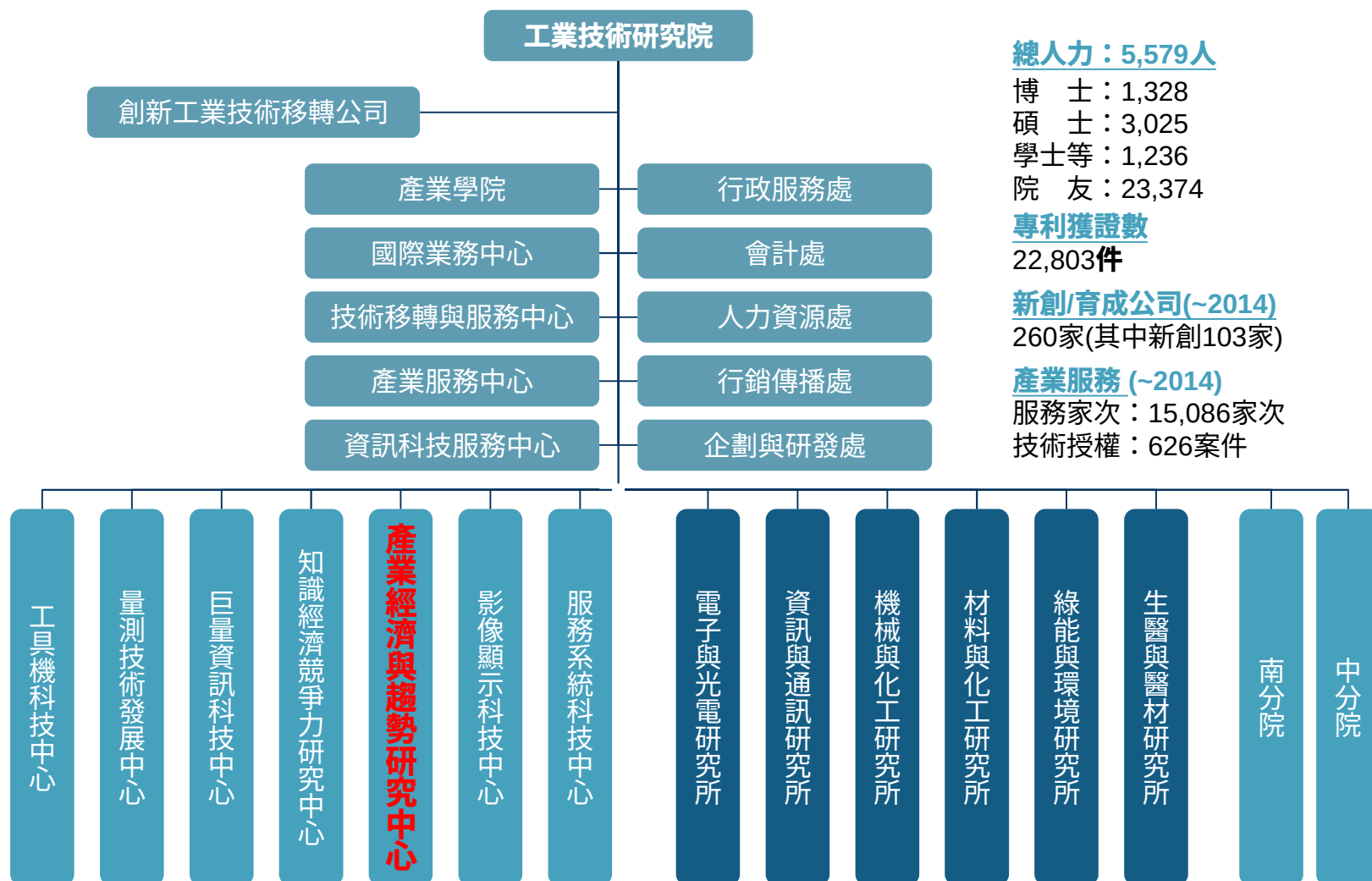
葉仰哲

工研院產業經濟與趨勢研究中心 (IEK)

2015年10月15日



工研院為跨領域科技創新及產業化的開路先鋒



引領台灣產業價值創造的國際級智庫



產業經濟與趨勢研究中心 (IEK) 擁有工研院強大技術研發能量為後盾，集結經驗豐富的產業專家組成優質團隊，以知識力量提昇國家競爭力，擔任政府及產業各界重要智庫。

我們期許在2020年能成為「引領台灣產業價值創造的國際級智庫」，結合工研院技術產業化、跨領域及系統整合的優勢，提出並推動台灣產業與技術發展之關鍵議題，來躍升國家競爭力及產業附加價值。

IEK以創新前瞻趨勢樹為架構組建研究核心能力



發現問題

- 綠色環保的不僅在節省能源的消耗，若來自於自然界的石油、礦石以及農漁畜牧等各種物質，在利用完畢後能加以回收再利用，可減少開採時的能源消耗與污染，對於自然保護可以產生更大的助益。
- 現在正我們正在鼓勵節省能源、使用太陽能等乾淨的能源，是否材料也一樣，可以利用少污染的回收品當原料？

主要結論

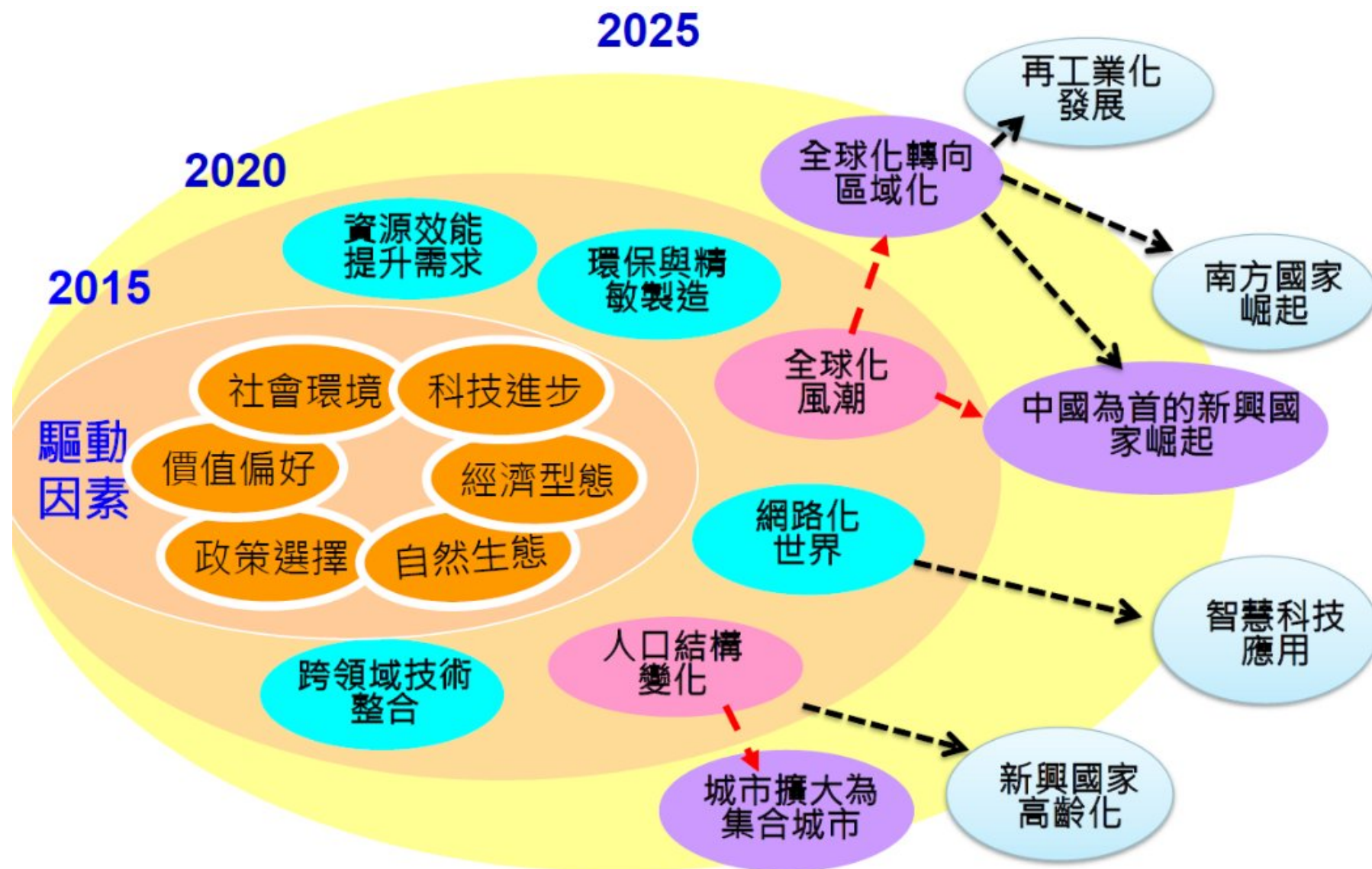
- 電子大廠紛紛進行資源回收再利用

- 上游IC製造與TFT-LCD面板廠中均以開始進行光阻洗邊溶劑、硫酸、磷酸等製程化學品的回收再製，但均是以“降級回收”為主，即半導體廠萃取出99%以上的PGMEA溶劑，再經過配方調和，可產出電子級PGMEA溶劑提供TFT-LCD面板廠使用；電子級化學品回收後成工業級的化學品供一般工業使用，尚無法做到“原級回收”。

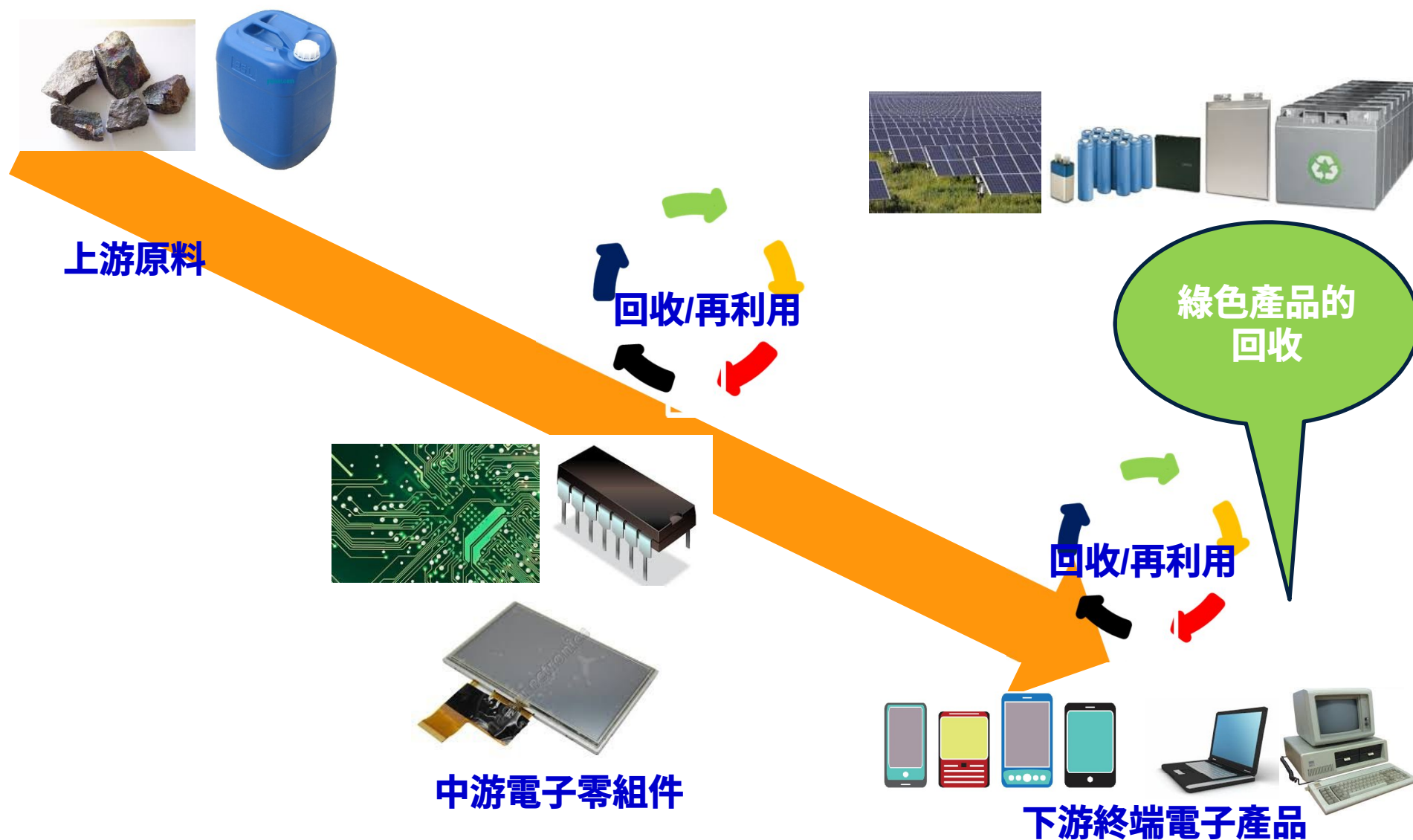
- 城市礦山，資源窮國變富國

- 蒐集一噸的各種PCB進行金屬回收，最多可提煉出0.45公斤（約16盎司）的黃金，依現在金價計算價值就近2萬美元，比起自然界天然的金礦，每噸僅能提煉5-10克黃金相比，這種城市礦山的回收不僅環保更具經濟價值。
- 日本繼2001年4月施行《特定家用電器再商品化法》後，2013年4月又開始施行《廢舊小型電子產品等再資源化促進法》，以進行實施廢棄小型電子產品等的收集、搬運及再資源化後，其最終的目的將廢棄的舊電子產品中，將含有的金及銅等有用金屬及物資進行回收利用，就可以降低對從海外採購資源的依賴，使日本成為從資源進口國變成擁有大量“城市礦山”資源的國家。

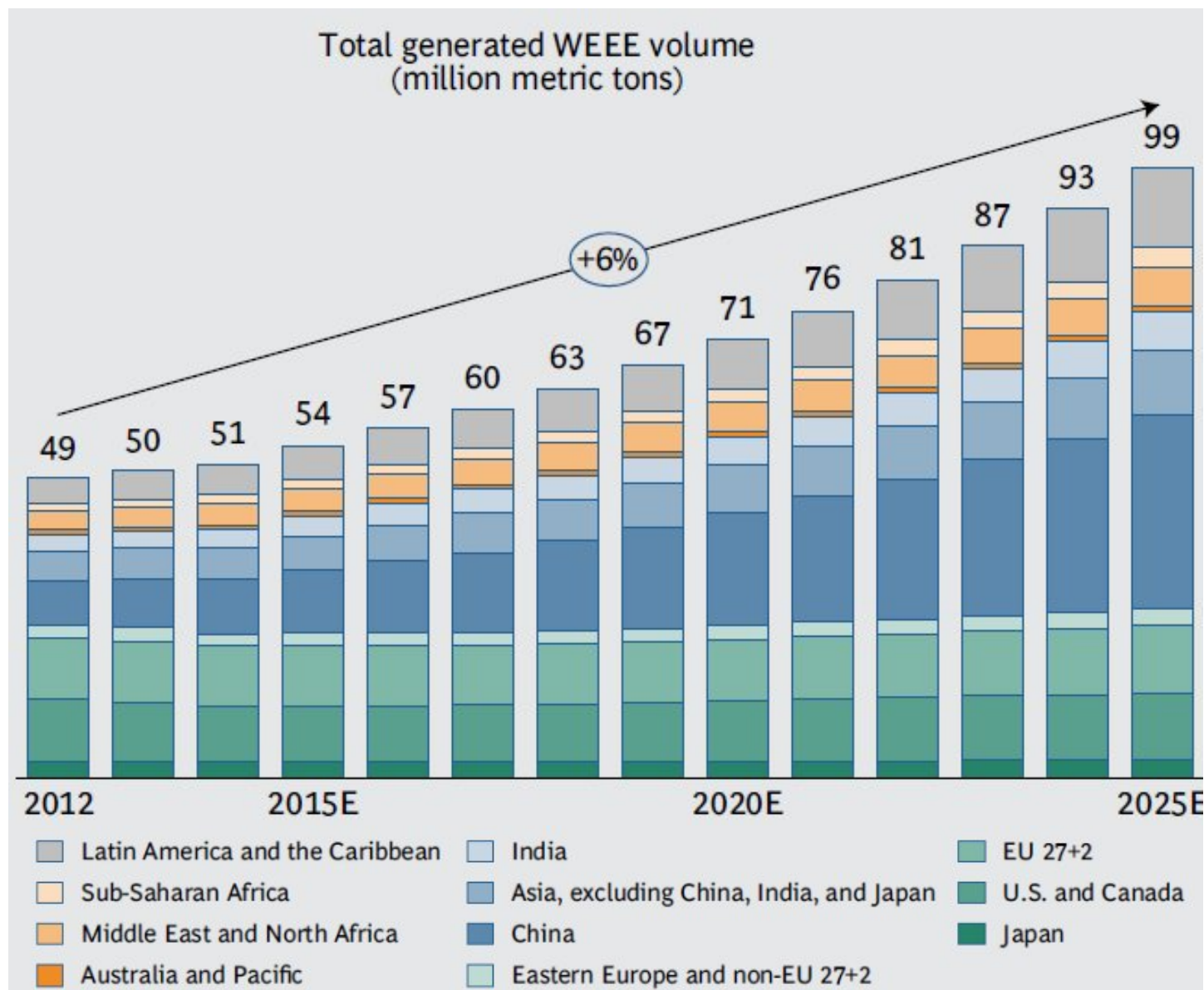
重要全球趨勢：2015-2025全球發展趨勢變化



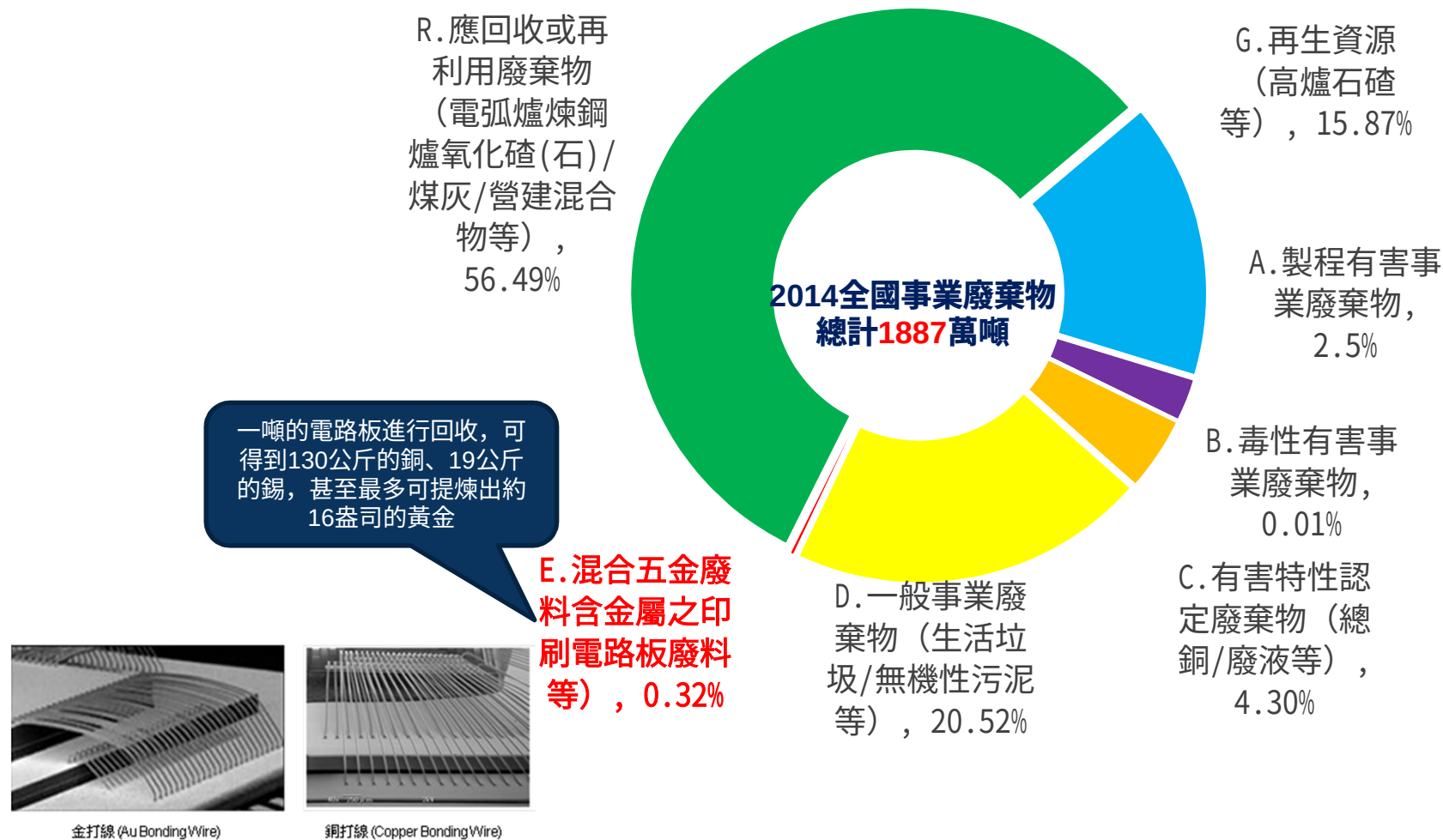
回收不限於終端電子產品



電子廢棄物暴增，至2025年加倍



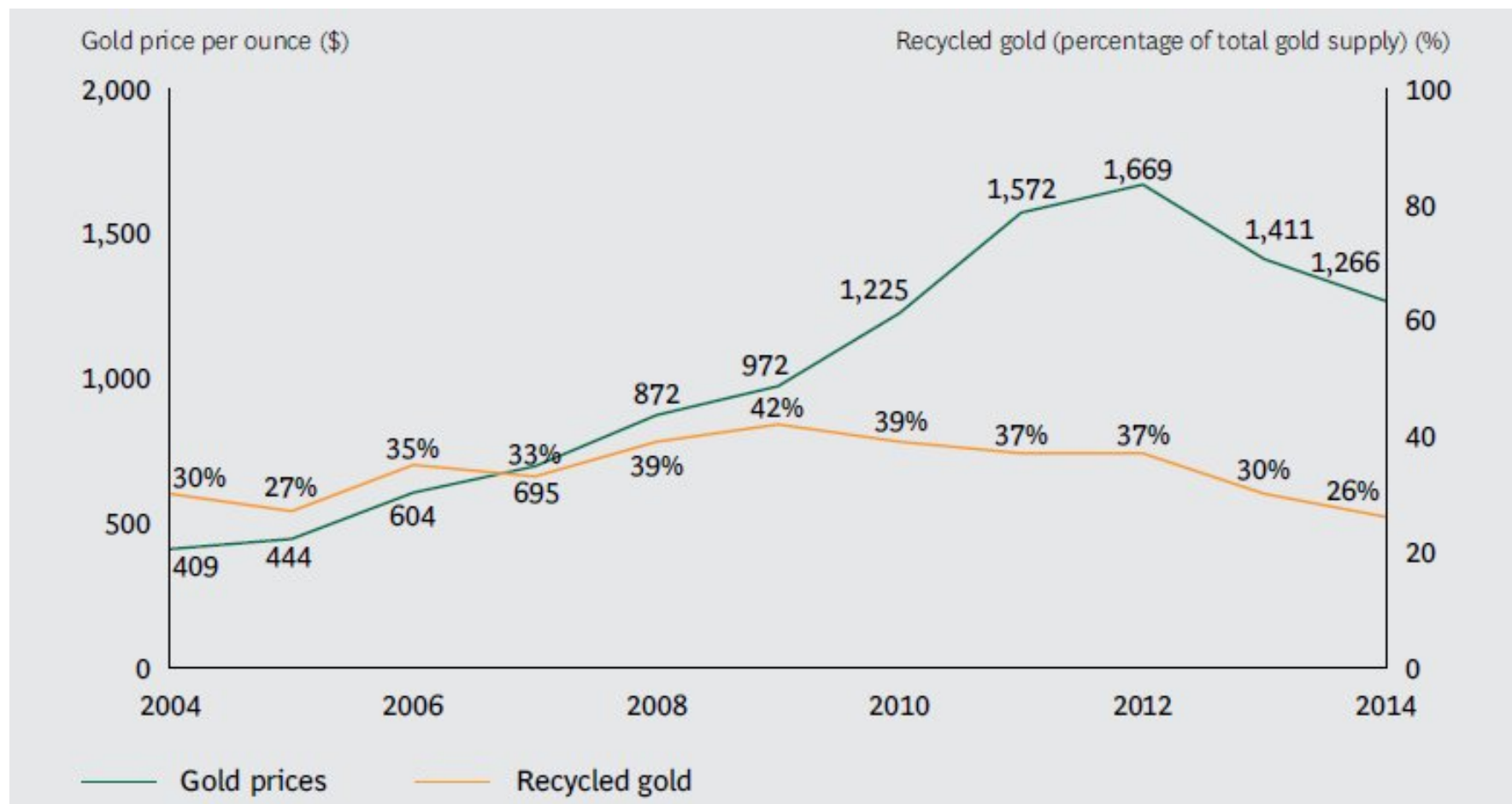
我國事業廢棄物概況



回收的議題

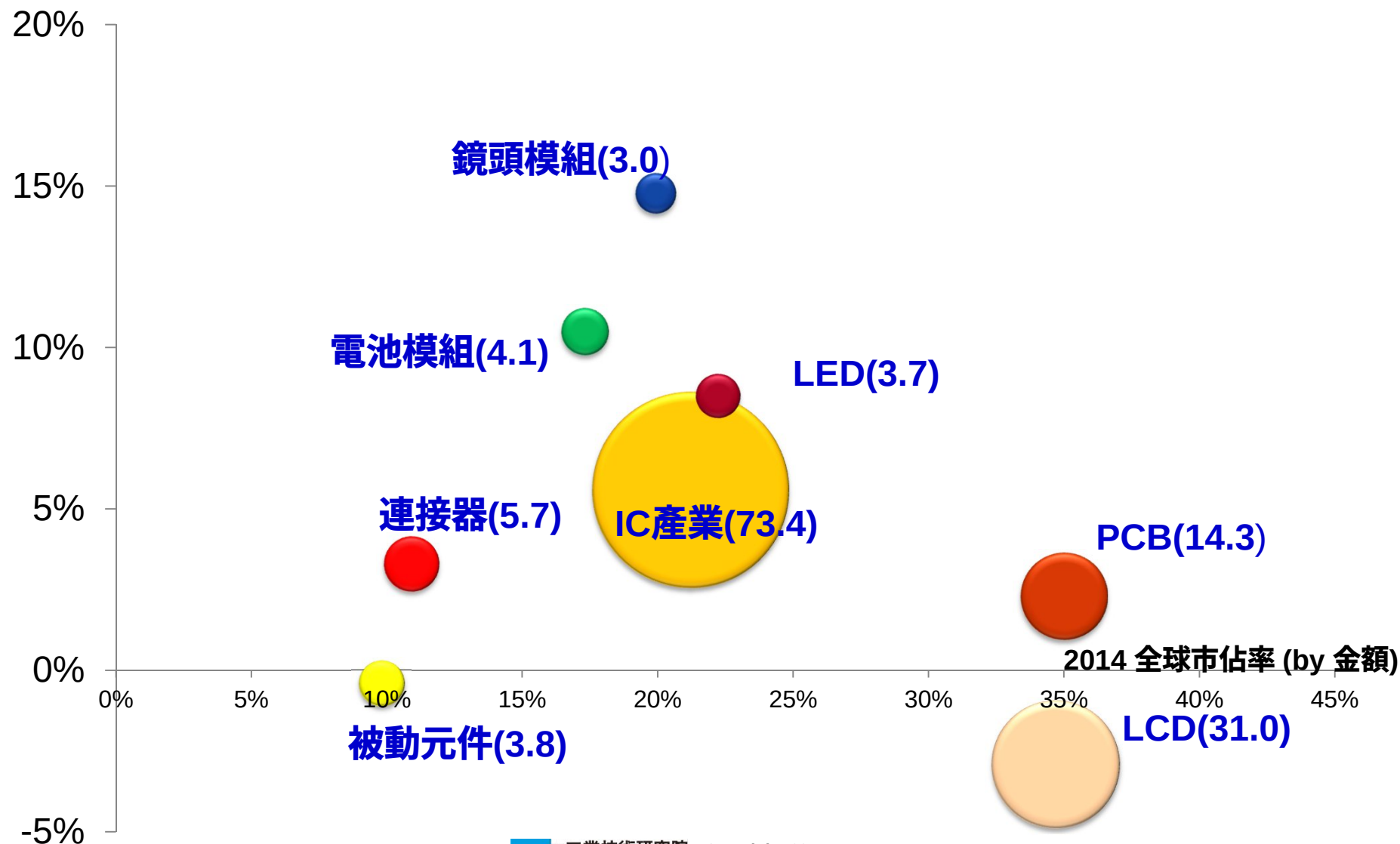


Gold-Recycling Industry

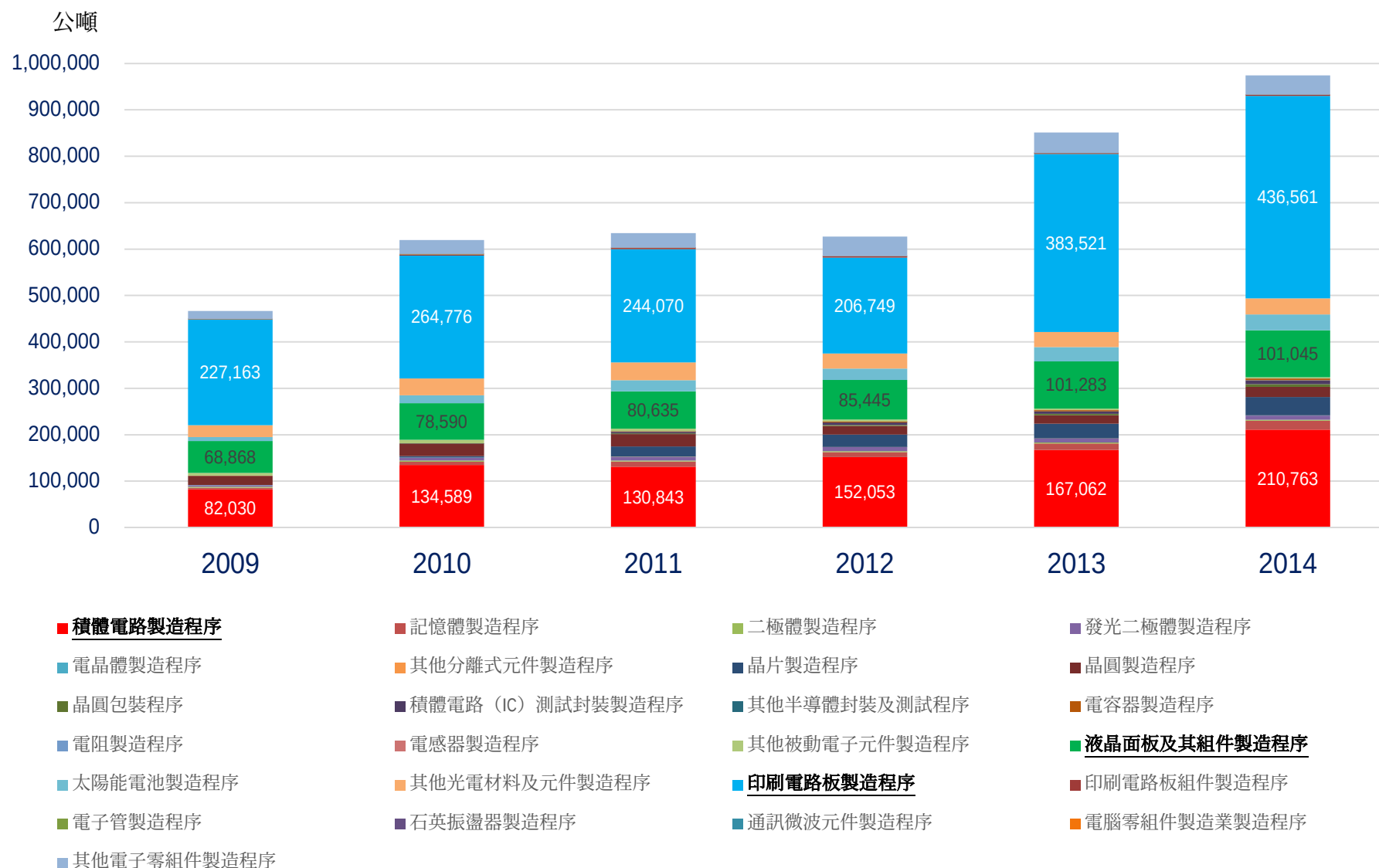


零組件(USD\$B)

2010~2014 CAGR (by 金額)



台灣電子製造產業事業廢棄物量



半導體廠的化學廢液之回收與再利用

處理方式

最終用途

硫酸 H_2SO_4

每晶圓廠每年800噸

◆ 稀釋成低濃度硫酸

氨排洗滌塔中和使用

磷酸 H_3PO_4

每晶圓廠每年1100噸

◆ 與氫氧化鈉反應成工業級磷酸鈉

供染整助劑或鍋爐清潔劑

◆ 蒸餾成工業級磷酸鈉

供金屬表面拋光/製作成磷酸鹽

氫氟酸 HF

每晶圓廠每年1000噸

◆ 與工業級氫氧化鈣合成螢石(CaF_2)

供鋼鐵或玻璃業之助熔劑

◆ 先後與工業級二氧化矽/氫氧化鈉反應成水玻璃(NaSiF_6)

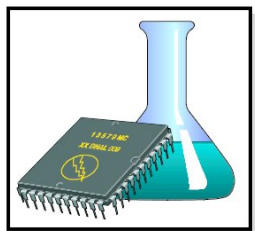
供木材防腐或殺蟲劑

PGMEA

每晶圓廠每年900噸

◆ 蒸餾萃取成99%

供LCD產業使用



資源回收仍倚靠人工

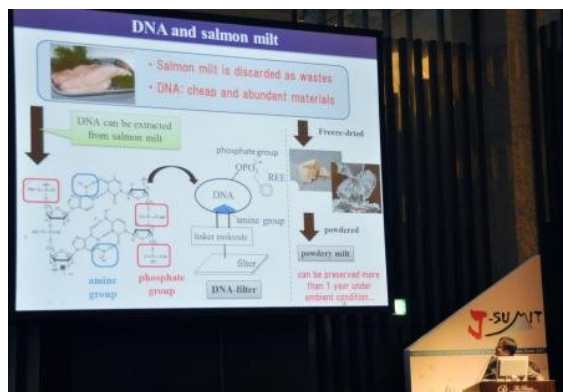


未來可運用生物技術進行回收

日本森下仁丹和大阪府立大學聯合開發出一種小型膠囊，可從工業廢水中高效率回收稀有金屬。直徑為 2 毫米至 10 毫米的球形「生物膠囊」，其中含有能吸收稀有金屬的微生物和吸收劑，將膠囊大量投放到廢水中微生物就會吸收稀有金屬並加以濃縮。然後將膠囊焚燒掉，就可以從中提取出高濃度的稀有金屬。



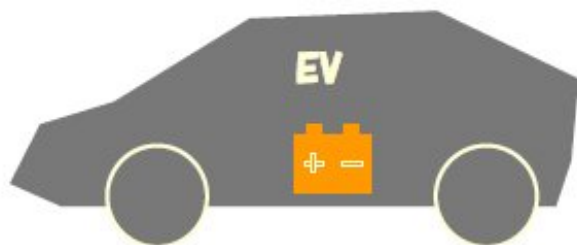
森下仁丹などが開発した、レアメタル回収用のバイオカプセル。



サケ白子でレアアース回収

愛信精機（Aisin Seiki）集團的Aisin COSMOS研究所與廣島大學高橋嘉夫教授合作研究DNA改質，發現稀土會與細菌細胞壁表面的「磷酸基」（Phosphate group）相結合，高橋教授發現日本人丟棄不吃的鮭魚魚白（精囊）富含磷酸，將魚白乾燥處理後磨粉，對於稀土金屬具吸附能力，如果未來可以利用現在丟棄的魚白來收稀土金屬，成本低且十分環保。

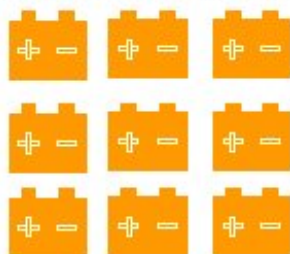
車用動力電池再利用主要概念



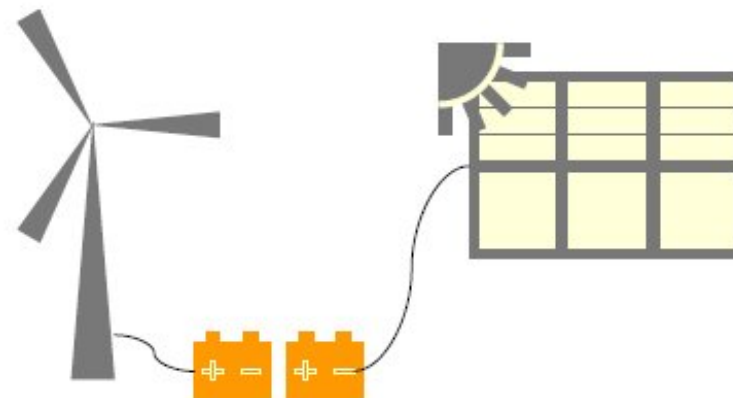
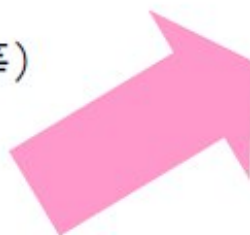
EVでの電池の利用終了
(一次利用終了)



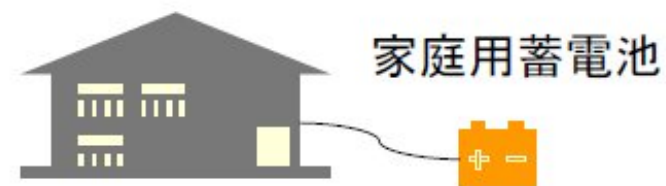
回収された電池の評価
(一次利用時の状況・容量試験等)



二次利用へ



再生可能エネルギー発電用蓄電池



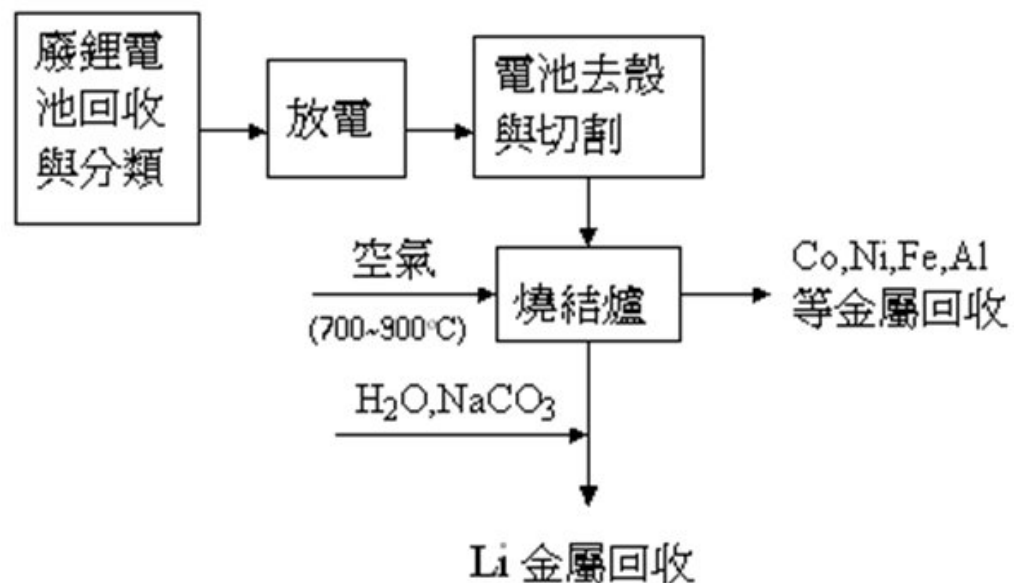
家庭用蓄電池



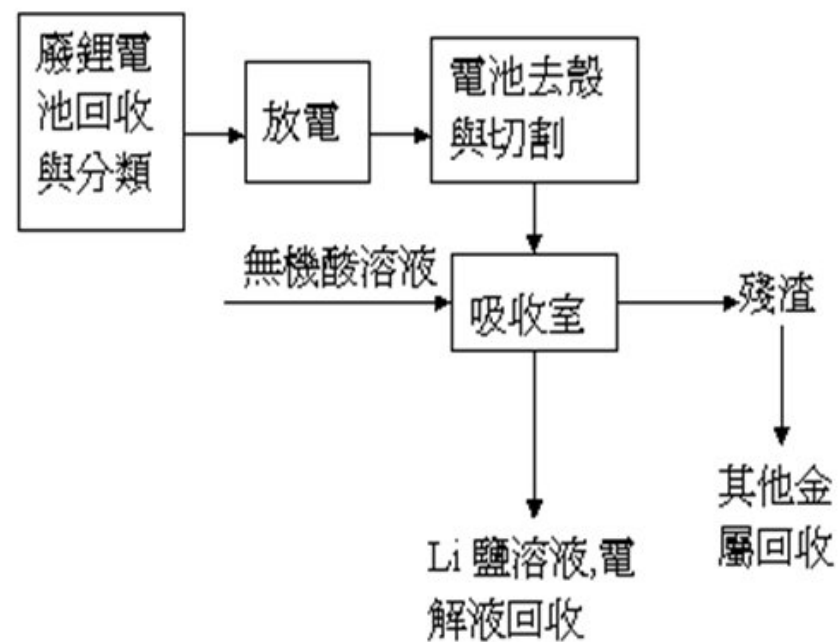
ICT用バックアップ
蓄電池

鋰電池回收處理程序簡要分類

乾式法



濕式法



小型電池在日本均由JBRC處理回收事宜

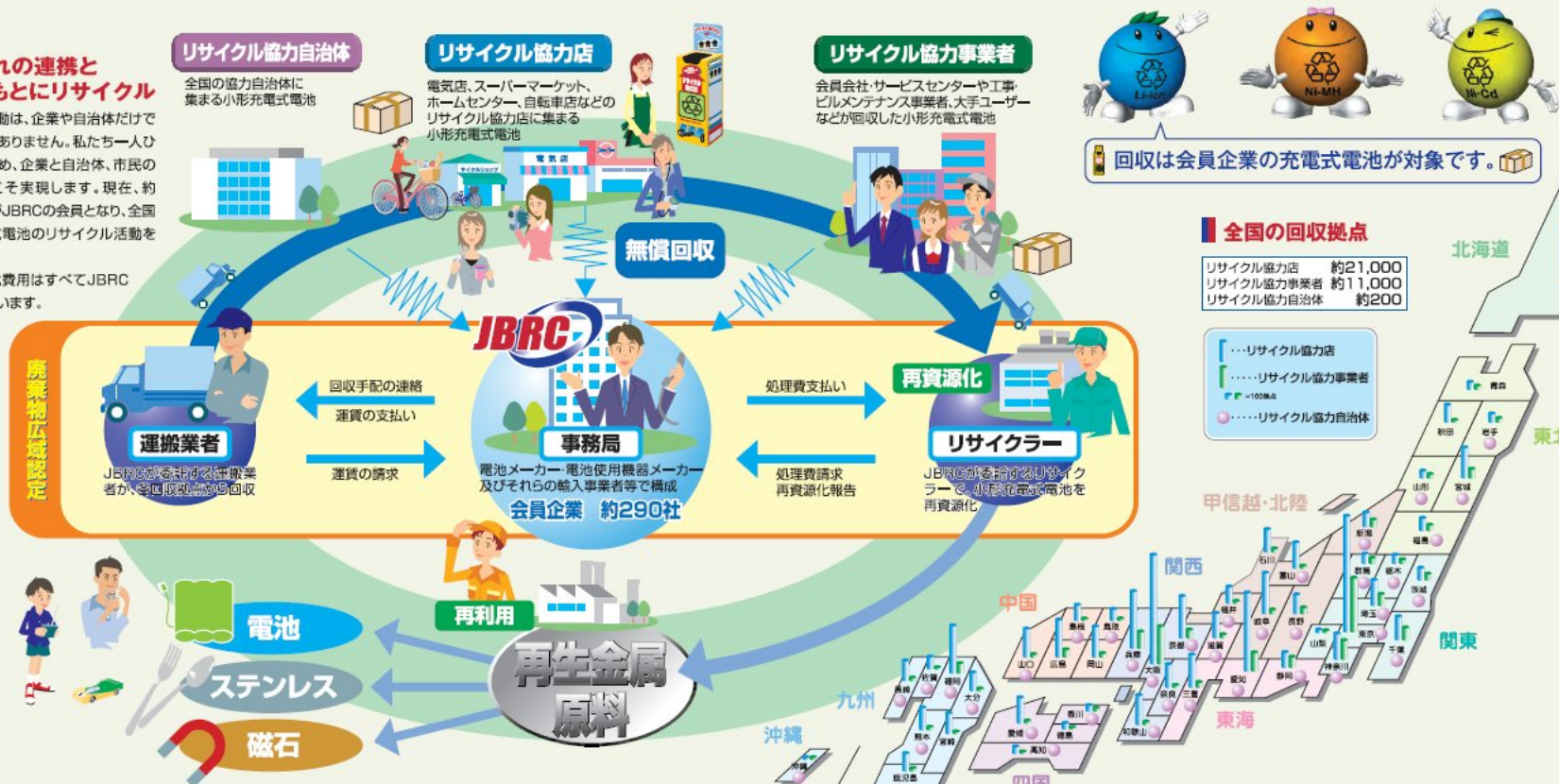
JBRCの回収システム

JBRCは全国的に、無償で小形 充電式電池のリサイクル活動を推進しています。

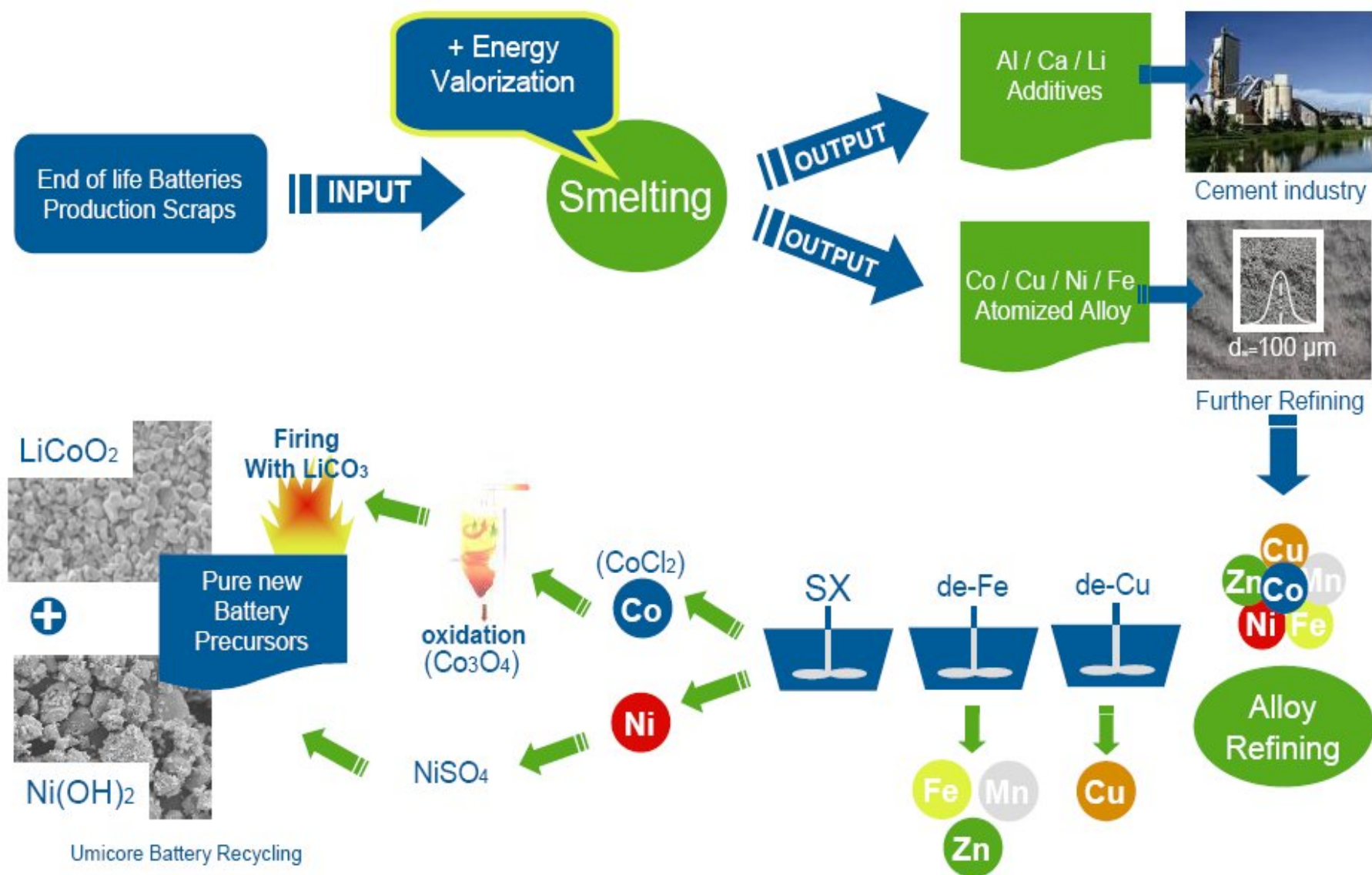
それぞれの連携と共同のもとにリサイクル

リサイクル活動は、企業や自治体だけでできるものではありません。私たち一人ひとりの協力を含め、企業と自治体、市民の協力があってこそ実現します。現在、約290社の企業がJBRCの会員となり、全国的に小形充電式電池のリサイクル活動を推進しています。

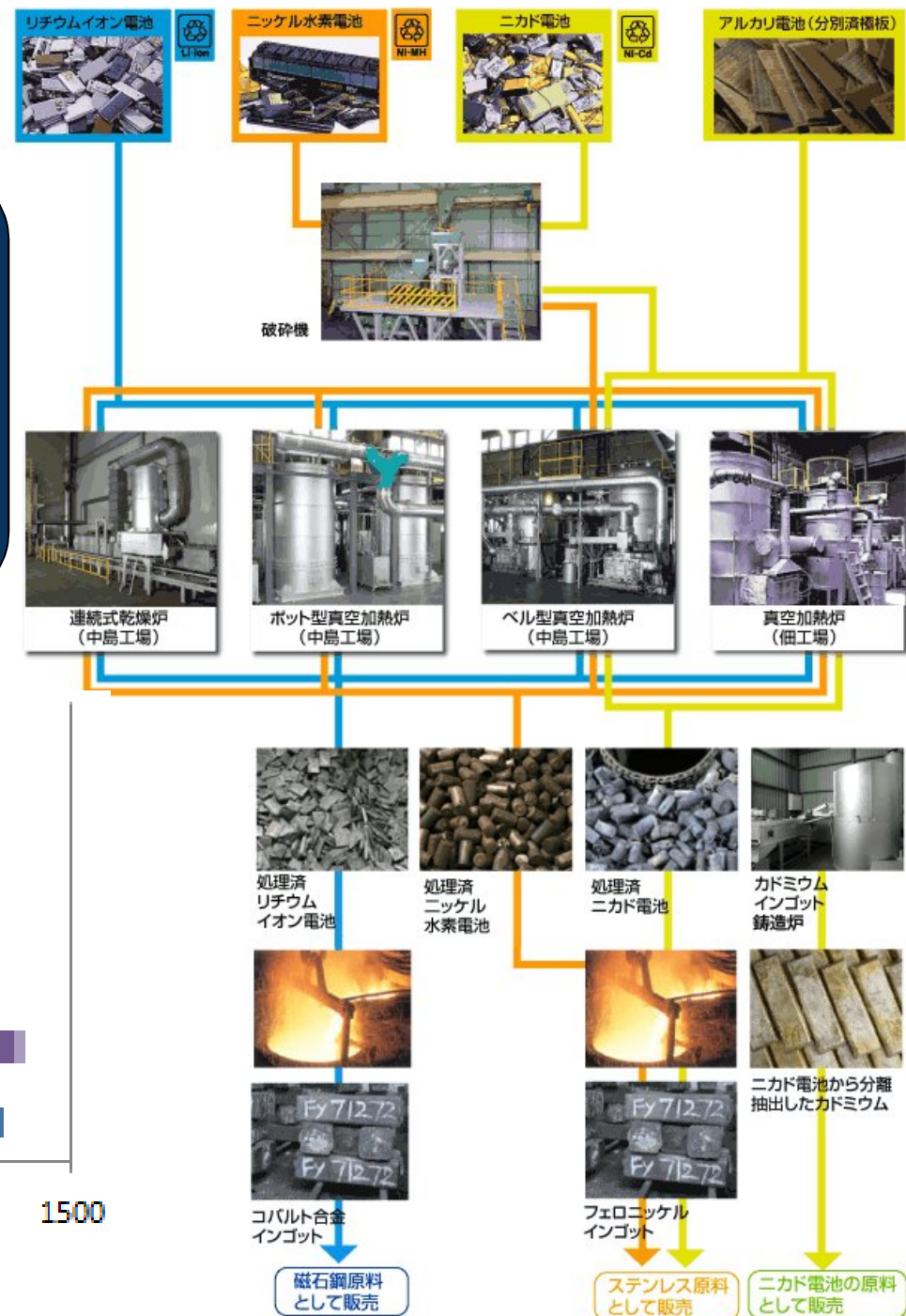
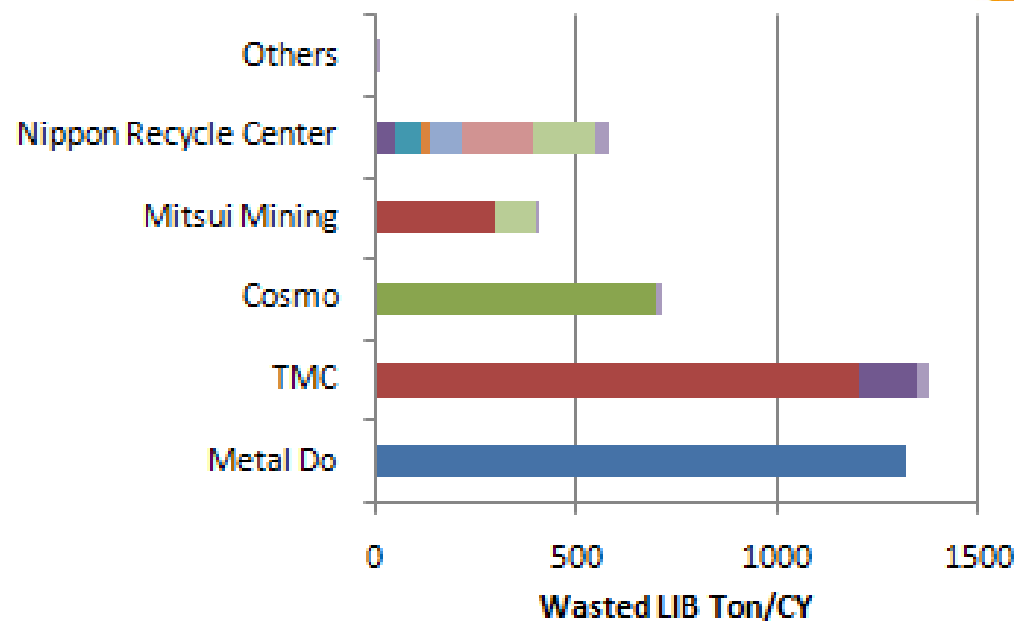
回収再資源化費用はすべてJBRC会員が負担しています。



Umicore提出之鋰電池回收技術流程概念



- 鋰電池、鎳鎘電池、鎳氫電池回收體系在日本統一處理
- 全年在日本回收電池量約為4420噸
- 回收金屬中以鈷價格最高
- 產業問題在可回收之金屬量少



IEK View

- 地球資源有限，回收處理多耗能：
 - 地球上石油、水及金屬的各種金屬礦物與石油的開採與使用將又會消耗更多能源與資源來生產、純化、運輸；
 - 一般我們視為無用的垃圾，處理也需要耗費金錢與資源進行焚化與掩埋，若能善加利用，在技術的加值下可能會是另一種珍貴的資源寶物；
- 生物科技應用於回收：
 - 生物科技應用除了醫藥的應用之外，如何應用生物技術，尋找被丟棄不被利用的農魚業廢棄物廢棄或特殊的細菌、進行改質也可創造出資源
- 綠能產品之回收：
 - 2005年起LED、太陽光電與電動車等綠色環保產品陸續商品化，至今已近年，在使用效率遞減下使用壽命將至相關綠色產品如何回收再利用，將會是資源回收業界下一個十年需面對的重要課題。

謝謝

葉仰哲
材料產業研究部
886-3-5912485
yjyeh@itri.org.tw

IEK View

<http://ieknet.iek.org.tw/>

以上簡報所提供之資訊，在尖端科技發展與產業變動中，無法保證資訊的時效性及完整性，使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能產生之任何損害。著作權歸工研院所有，非經書面允許，不得以任何形式進行局部或全部之重製、公開傳輸、改作、散布或其他利用本簡報資料之行為。